

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikrokontroler

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler ada di hampir semua perangkat elektronik di sekitar kita, seperti remote AC, mesin cuci, dan lampu otomatis, sehingga memahaminya menjadi dasar penting untuk belajar sistem embedded, IoT, dan robotika. Namun, pemula sering kebingungan di awal karena ada banyak pilihan board dan framework dengan cara upload program yang berbeda, misalnya STM32 Blackpill yang butuh ST-Link dan ESP32 yang bisa diprogram langsung lewat USB. Karena itu, praktikum ini mengenalkan PlatformIO di VSCode sebagai lingkungan pengembangan, lalu mencoba program Blink pada kedua board sebagai langkah awal.

Selain itu, ada masalah yang sering muncul saat mikrokontroler membaca input dari luar. Pin yang tidak terhubung ke tegangan apa pun akan floating sehingga nilainya tidak stabil, dan ini diatasi dengan pull-up atau pull-down resistor. Tombol juga bisa mengalami bouncing, yaitu satu kali tekan terbaca beberapa kali, sehingga perlu debouncing. Di dunia nyata, besaran seperti cahaya juga perlu dibaca sebagai nilai analog lewat ADC, misalnya pada lampu jalan otomatis yang menyala saat gelap. Dengan mempelajari semua ini, harapannya kami dapat memahami tiga mode dasar GPIO (digital output, digital input, dan analog input) yang menjadi bekal untuk membuat sistem yang lebih kompleks.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler adalah komputer kecil dalam satu chip yang berisi CPU, memori, dan berbagai peripheral seperti GPIO dan ADC. Pin GPIO (*General Purpose Input/Output*) bisa dipakai sebagai *digital output* untuk menyalakan LED, *digital input* untuk membaca tombol, dan *analog input* untuk membaca tegangan yang berubah-ubah lewat ADC. Praktikum ini memakai STM32 Blackpill dan ESP32 yang diprogram melalui PlatformIO di VSCode. STM32 Blackpill berbasis chip STM32F401CCU6 (ARM Cortex-M4) dan tidak punya programmer bawaan, sehingga program di-upload lewat ST-Link V2 dengan protokol SWD. LED bawaannya di pin PC13 bersifat *aktif LOW*, artinya LED menyala saat pin diberi LOW. Board ini diprogram dengan framework Arduino (STM32duino) yang memakai fungsi sederhana seperti `pinMode()` dan `digitalWrite()`. Sementara itu, ESP32 adalah mikrokontroler dual-core dengan WiFi dan Bluetooth yang bisa langsung diprogram lewat USB. ESP32 bisa memakai framework Arduino (`setup()` dan `loop()`) atau ESP-IDF yang berbasis FreeRTOS dengan titik masuk `app_main()` dan fungsi tunda `vTaskDelay()`.

Saat membaca tombol, pin GPIO yang tidak terhubung ke tegangan apa pun berada dalam kondisi *floating*, sehingga nilainya bisa terbaca HIGH atau LOW secara acak karena *noise*. Masalah ini diatasi dengan *pull-up resistor*, yaitu pin ditarik ke VCC lewat resistor (umumnya 10 kΩ) sehingga tombol terbaca HIGH saat tidak ditekan dan LOW saat ditekan. *Pull-down resistor* bekerja sebaliknya, yaitu pin ditarik ke GND. Resistor ini bisa dipasang eksternal di *breadboard* atau diaktifkan internal lewat `INPUT_PULLUP` dan `INPUT_PULLDOWN`, tetapi pin *input-only* ESP32 (GPIO 34–39) tidak punya resistor internal. Selain itu, tombol mekanik mengalami *bouncing*, yaitu sinyal bolak-balik HIGH–LOW beberapa kali saat kontak bersentuhan sehingga satu kali tekan bisa terbaca berkali-kali. Hal ini diatasi dengan *debouncing*, yaitu menunggu sinyal stabil selama sekitar 20–50 ms sebelum dianggap sah.

Untuk besaran yang nilainya kontinu seperti cahaya, tegangan analog diubah menjadi angka oleh ADC (*Analog-to-Digital Converter*). ADC ESP32 punya resolusi default 12-bit, sehingga tegangan

0–3,3 V dipetakan menjadi nilai 0–4095 dan dibaca dengan `analogRead()`. Sensor yang dipakai adalah LDR (*Light Dependent Resistor*), yaitu komponen yang hambatannya mengecil saat cahaya makin terang. Karena ADC hanya membaca tegangan, LDR dirangkai dengan resistor 10 kΩ sebagai pembagi tegangan:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$

Dengan begitu, perubahan hambatan LDR muncul sebagai perubahan tegangan yang bisa dibaca ADC.

2 Tugas Pendahuluan

1. Secara teori, Framework Arduino menyederhanakan pemrograman dengan struktur `setup()` dan `loop()` serta fungsi siap pakai seperti `digitalWrite()` dan `delay()`. Kelebihannya mudah dipelajari dan banyak library, tetapi akses ke fitur low-level jadi terbatas. ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif yang berbasis FreeRTOS dan dimulai dari fungsi `app_main()`. Kelebihannya memberi akses penuh ke fitur ESP32 seperti task dan queue, tetapi lebih sulit dipelajari dan kodenya lebih panjang.

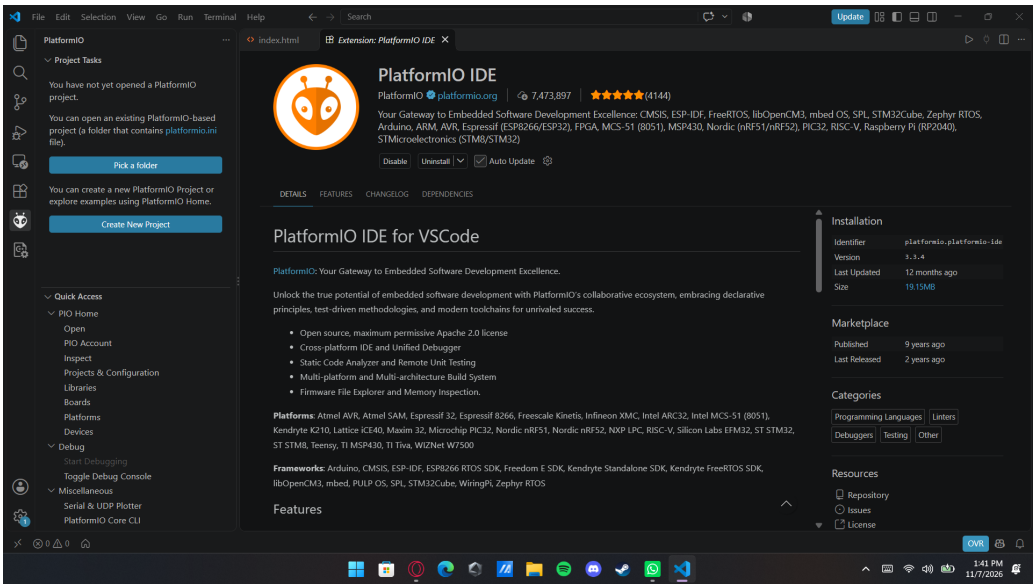
2. ESP32 DevKit sudah punya chip USB-to-Serial (seperti CP2102 atau CH340) yang menerjemahkan data dari USB laptop ke jalur serial ESP32, jadi bisa langsung di-flash lewat kabel USB. STM32 Blackpill tidak punya chip tersebut, sehingga programnya harus dimasukkan lewat programmer eksternal, yaitu ST-Link dengan protokol SWD.

3. Pada pull-up, pin ditarik ke VCC lewat resistor sehingga saat tombol tidak ditekan pin terbaca HIGH, dan saat ditekan (tersambung ke GND) terbaca LOW. Pada pull-down, pin ditarik ke GND sehingga saat tombol tidak ditekan terbaca LOW, dan saat ditekan (tersambung ke VCC) terbaca HIGH.

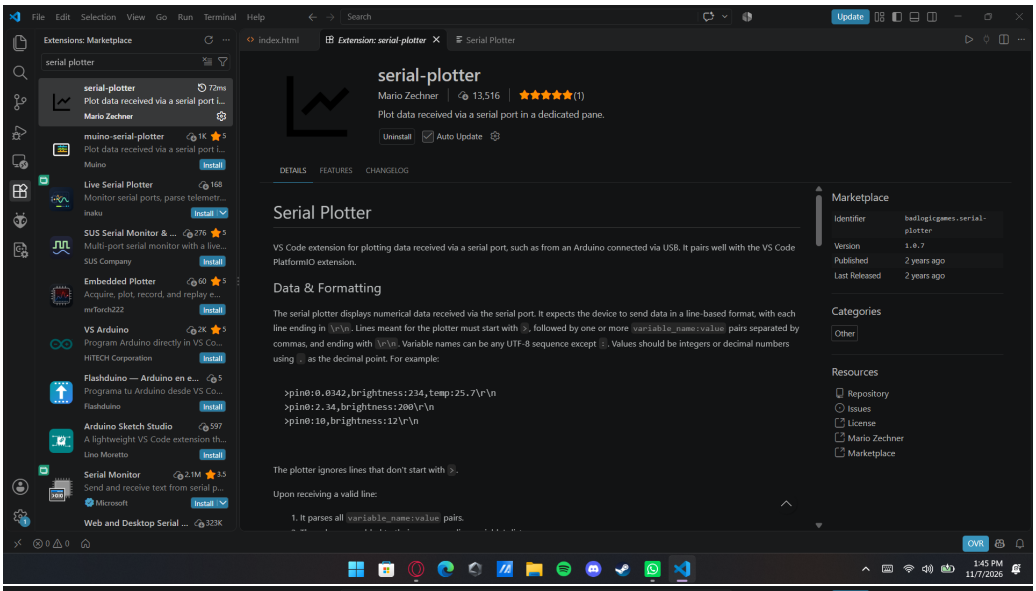
4. Bouncing adalah kondisi saat sinyal tombol bolak-balik HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu sangat singkat ketika tombol ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena kontak mekanik pada tombol bergetar sebelum benar-benar diam, sehingga satu kali tekan bisa terbaca berkali-kali. Cara mengatasinya antara lain dengan debouncing lewat software, yaitu menunggu sinyal stabil sekitar 20–50 ms sebelum dianggap sah, atau dengan hardware, yaitu memasang kapasitor pada tombol untuk meredam perubahan sinyal yang terlalu cepat.

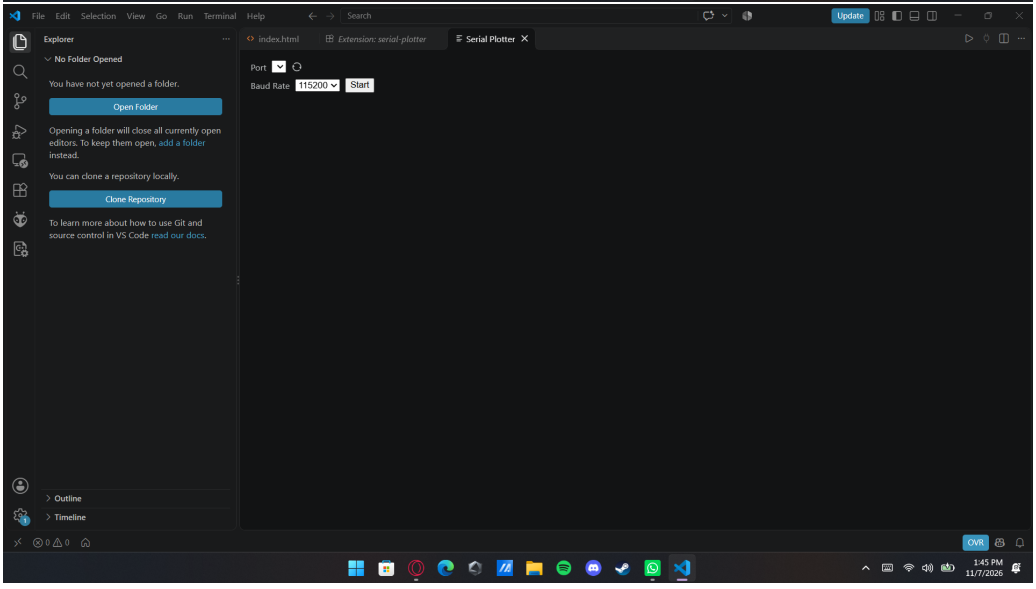
5. ADC mengubah tegangan analog menjadi angka digital dengan cara membagi rentang tegangan referensi menjadi sejumlah tingkat, lalu memetakan tegangan masukan ke tingkat yang paling dekat. Semakin besar resolusi bit, semakin banyak tingkat yang tersedia (2^n) sehingga hasil pembacaan semakin presisi. Misal ADC 12-bit pada ESP32 punya 4096 tingkat untuk rentang 0–3,3 V (sekitar 0,8 mV per tingkat), sedangkan ADC 10-bit hanya punya 1024 tingkat (sekitar 3,2 mV per tingkat).

6. Tools sudah terpasang di laptop, yaitu VSCode, ekstensi PlatformIO (dengan framework ESP-IDF dan STM32), serta serial plotter. Buktinya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1: Setup PIO





Gambar 2: Setup Serial Plotter